202 直線運動

2.2.1 加速度與速度變化

加速度描述速度改變的快慢和方向，平均值用末速度減初速度，再除以經過時間。速度的大小或方向改變都可產生加速度；負加速度只表示朝負方向，並不必然是減速。所有速度應沿同一選定方向帶正負號計算。

$$a_{\text{av}} = \frac{v - u}{\Delta t}$$

u、v：初、末速度（m s⁻¹）；Δt：時間（s）；a_{av}：平均加速度（m s⁻²）。沿選定軸使用帶正負號的數值；勻加速時亦等於瞬時加速度。

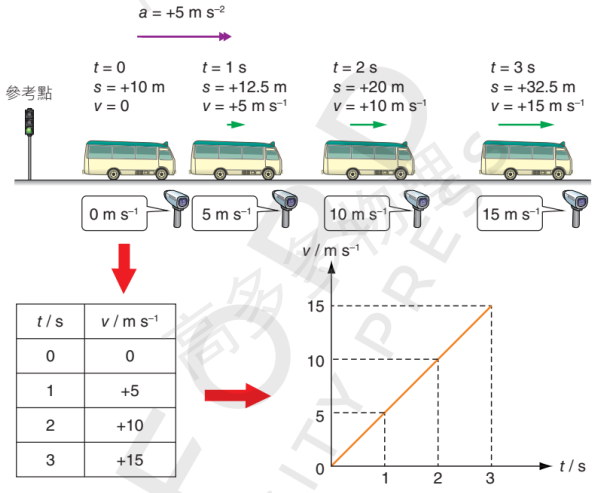


圖 2.2i 標繪作勻加速運動汽車的 *v*–*t* 線圖

等時間內速度增加相同，形成直線 v–t 圖。斜率表示加速度，有向面積表示位移。

課本來源：202 · PDF 4, 15

2.2.2 由速度與加速度判斷快慢

在一維運動中，速度與加速度同方向時速率增加，反方向時速率減少；因此要同時看兩者正負號。負速度配負加速度代表向負方向越走越快。物體瞬間速度為零時仍可有加速度，例如鉛直上拋到最高點。

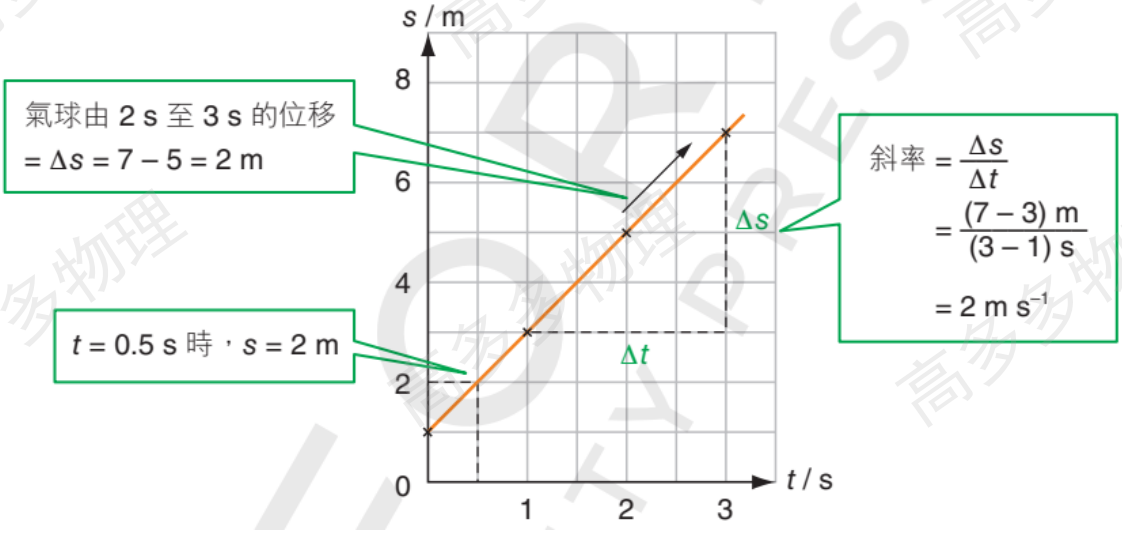
課本來源：202 · PDF 6

2.2.3 位置—時間圖的斜率

位置—時間圖的斜率表示速度：兩點連線的斜率是該段平均速度，曲線某點切線的斜率是瞬時速度。斜率正負表示方向，水平線代表位置不變。曲線的縱座標是位置，不能把它的高低直接當成速度大小。

$$v = \frac{ds}{dt}$$

速度等於位移—時間圖的切線斜率。區間的 Δs/Δt 是平均速度。s：m；t：s；v：m s⁻¹。



斜率為 Δs/Δt：圖中 2 s 內上升 4 m，故速度為 2 m s⁻¹。縱軸讀出位置，位移則是位置的變化。

課本來源：202 · PDF 10

2.2.4 · 2.2.5 速度—時間圖與運動

2.2.4 速度—時間圖的斜率

速度—時間圖的斜率表示加速度；直線斜率固定，代表加速度不變。向上或向下傾斜只表示加速度正負，物體是否加快還要看速度方向。水平線代表速度固定，並不代表物體停下；只有位於時間軸上的水平線才是靜止。

$$a = \frac{dv}{dt}$$

加速度等於速度—時間圖的切線斜率。區間的 Δv/Δt 是平均加速度。v：m s⁻¹；t：s；a：m s⁻²。

2.2.5 速度—時間圖的面積

速度—時間圖與時間軸之間的有向面積等於位移：時間軸上方面積取正、下方面積取負。求路程時則將每段面積的大小相加，不能讓正負抵消。規則圖形可直接用三角形或梯形面積，不必用微積分計算。

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v\,\mathrm{d}t$$

位移等於速度—時間圖下的有向面積。時間軸下方的面積為負；路程則為各面積絕對值之和。積分符號表示此面積法則。

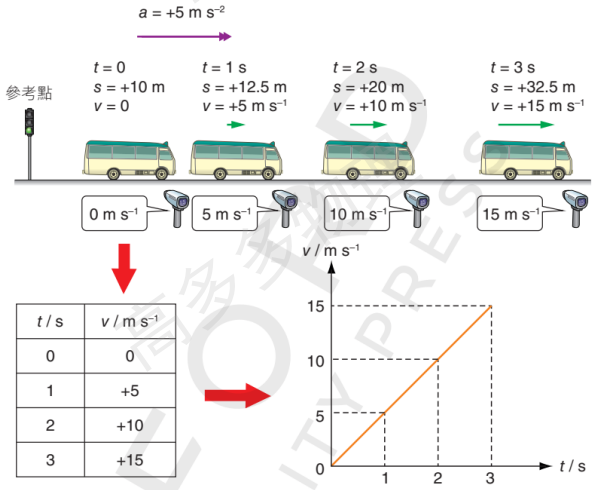


圖 2.2i 標繪作勻加速運動汽車的 *v*–*t* 線圖

等時間內速度增加相同，形成直線 v–t 圖。斜率表示加速度，有向面積表示位移。

課本來源：202 · PDF 15, 17

2.2.6 運動圖像之間的轉換

位置圖的斜率給速度，速度圖的斜率給加速度；反過來，加速度—時間圖的有向面積給速度變化，速度—時間圖的有向面積給位移。面積只提供改變量，重建實際速度或位置時還要加上初值，並保留時間軸上下的正負。

$$s \xrightarrow{\text{slope}} v \xrightarrow{\text{slope}} a$$

$$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v\,\mathrm{d}t$$

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a\,\mathrm{d}t$$

對時間作圖：斜率依次給出速度、加速度；有向面積給出速度或位移的變化。還原 v 或 s 時須加入初值。



由位移到速度再到加速度，依次取斜率；反向取有向面積得到變化量，並須加入相應初值。

課本來源：202 · PDF 21

2.2.7 勻加速運動方程

這組方程適用於沿同一直線、加速度保持不變的運動。先定正方向，再辨認初速度、末速度、位移和時間，選擇不含多餘未知量的方程；位移不是路程。若加速度在不同階段不同，必須分段處理，而不能把全程直接套成一次勻加速。

$$v = u + at$$

$$s = \frac{u + v}{2} t$$

$$s = ut + \frac{1}{2} at^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as$$

只適用於同一直線上的勻加速運動。u、v：速度（m s⁻¹）；a：加速度（m s⁻²）；s：位移（m）；t：時間（s）。統一選定正方向。

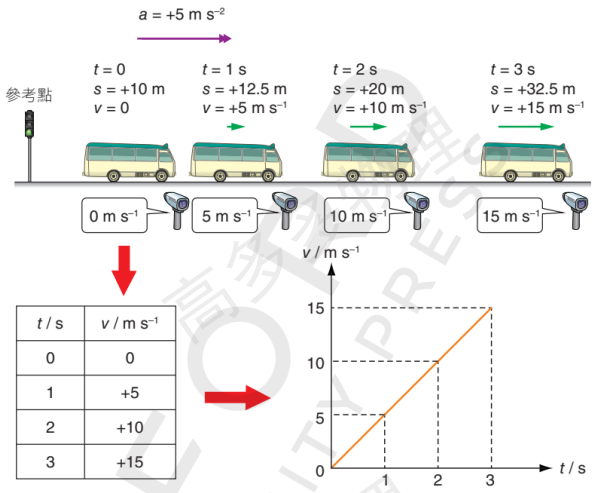


圖 2.2i 標繪作勻加速運動汽車的 *v*–*t* 線圖

等時間內速度增加相同，形成直線 v–t 圖。斜率表示加速度，有向面積表示位移。

課本來源：202 · PDF 15, 29

2.2.8 · 2.2.9 自由落體與鉛直上拋

地表附近忽略空氣阻力時，不同質量物體都有大小約為 9.81 m s⁻²、鉛直向下的重力加速度。上拋時物體向上而加速度向下，到最高點速度瞬間為零但加速度不為零；選向上為正時，整段飛行的加速度均取負值。

$$g \approx 9.81\ \text{m s}^{-2}$$

地表附近且忽略空氣阻力。加速度鉛直向下，上升期間亦然。

課本來源：202 · PDF 39, 42